

Alex Javier
Albert Vilas

UNDER CONTROLLERS

La solució més estable i segura

Copyright © 2026 Albert Vilas, Alex Javier
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

EL REPTTE DEL MERCAT I LA NOSTRA SOLUCIÓ



Les marques internacionals tenen molta manca de producció personalitzada i servei tecnic de proximitat



Nosaltres: Una empresa 100% digitalitzada, disseny propi i muntatge personalitzat amb servei tècnic de proximitat des de que el compres fins al final de la seva vida útil

EL NOSTRE PRODUCTE

UC Pro Shift: Enfocat al rendiment competitiu i l'esport electrònic.

UC Neo Lite: L'opció lleugera, àgil i accessible.

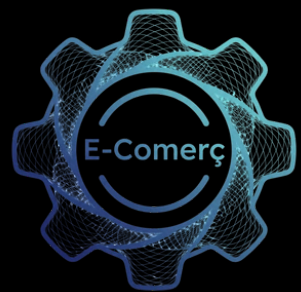
UC Shadow Edition: Disseny prèmium, exclusiu i de gamma alta.



ECOSISTEMA DIGITAL CENTRAT EN L'USUARI



Selecció interactiva de colors i botons amb càlcul de preu en temps real.



Compra 100% integrada, registre d'usuaris i gestió d'estats de comandes.



Connexió USB al PC, testeig de maquinari online i (botons 0/1 i analògics) i generació d'informes.



Fòrums d'usuaris i obertura de tiquets de reparació automatitzats.

Capa d'Identitat (IAM)

- Control d'accés: Autenticació centralitzada (LDAP).
- Rols: Interfícies personalitzades per a Administrador, Tècnic i Client.

Capa OS, Xarxa i Virtualització

- Sistema: Ubuntu Server amb hardening i snapshots de seguretat.
- Xarxa: VLANs segmentades (Taller vs. Administració).
- Infraestructura: Configuracions versionades en Git (IaC).



Capa Web i Aplicació

- Web: undercontrollers.cat (HTTPS/SSL).
- Gestió: Codi font versionat per nosaltres en Git i Dinahosting.

Capa de Gestió i Serveis

- ERP: Odoo virtualitzat (Facturació, RRHH, Comandes).
- Backend: Apache + phpMyAdmin per a inventari i diagnòstics.
- Tecnologia: Tots els serveis s'executen en contenidors Docker.

Capa Física

- Hardware: Servidor físic (RAID), VPS i terminals de treball.
- Taller: Estacions de soldadura i eines de precisió (Paddles/Switches).
- Seguretat: Control d'accés físic per ID i xarxa LAN segura.

SEGURETAT TRANSVERSAL I CONTINUÏTAT DEL NEGOCI



BACKUP I CONTINUÏTAT

Còpies de Bases de Dades, volums de Docker, snapshots de VM i RAID físic/núvol.



CIBERSEGURETAT

Hardening de sistemes sense accés root, certificats HTTPS, 2FA i tallafocs/Firewall.



IDENTITAT I CONTROL

Gestió de permisos unificada LDAP i control d'accés físic amb targeta ID i videovigilància.



MONITORATGE

Scripts d'alertes, disc <20%, pings de xarxa en temps real i consum CPU/RAM.



METODOLOGIA D'EXECUCIÓ

Infraestructura

Local, tallers, cablejat estructurat i maquinària.

Informatització

Domini, e-commerce, diagnòstic i servidors.

Millores

Prototips de hardware, fòrums i llançament.

INFRAESTRUCTURA

Iniciació

Decidir el local, l'estructura de xarxa i les mesures de seguretat inicials.

Planificació

Definir les necessitats tècniques de l'oficina, taller i magatzem: punts Ethernet, cablejat, rack, switch, router, SAI, electricitat, climatització, càmeres i alarmes.

Execució

Contractar el local i instal·lar el cablejat estructurat, el sistema elèctric, el rack, els equips informàtics, la climatització i els sistemes de seguretat.

Seguiment i control

Comprovar el funcionament de la xarxa, electricitat, climatització i seguretat física, controlant costos i terminis.

Tancament

Validar la infraestructura, documentar les instal·lacions i aprovar l'inici de l'operativa diària.

INFORMATITZACIÓ

Iniciació

Comprar el domini undercontrollers.cat i definir les eines digitals necessàries.

Planificació

Planificar la pàgina web corporativa, la botiga online, el configurador de mandos i el sistema de diagnòstic.

Execució

Desenvolupar la web, implementar l'e-commerce, programar el configurador i crear el programa de detecció d'avaries via USB.

Seguiment i control

Fer proves funcionals, corregir errors, millorar el rendiment i validar la seguretat de pagaments i dades d'usuaris.

Tancament

Publicar la web, posar en producció la botiga i les eines digitals, i preparar documentació tècnica i formació interna.

MILLORES I OPTIMITZACIÓ

Iniciació

· Buscar una empresa fabricant de comandaments i definir com seran els models propis.

Planificació

· Planificar el desenvolupament del software, firmware i sistema de detecció d'errors.

Execució

· Crear prototips de controladors, programar el firmware, integrar la detecció d'errors i desenvolupar el fòrum d'usuaris.

Seguiment i control

· Fer proves de qualitat de hardware i software, recollir feedback i optimitzar rendiment, ergonomia i fiabilitat.

Tancament

· Llançar els models UC Pro Shift, UC Neo Lite i UC Shadow Edition, publicar el fòrum i documentar els processos finals.



UNDERCONTROLLERS.CAT

Copyright © 2026 Albert Vilas, Alex Javier
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

RESULTS ACHIEVED

MAIN ACHIEVEMENTS

UnderControllers successfully defines a complete digital solution for a gaming controller business.

The project includes:

- A corporate website with online store functionality.
- A controller customization system.
- A diagnostic tool for buttons, joysticks and connection errors.
- Internal order, repair and inventory management.
- A secure technical infrastructure based on Docker, LDAP, phpMyAdmin and Apache.

A project plan structured into milestones phases.

KEY RESULT

The project connects business needs with real technical solutions.

VALIDACIÓ TÈCNICA DEL SISTEMA

COMPROVACIONS REALITZADES

ÀreaValidació Web

Configurador

Diagnòstic

Gestió interna

Seguretat

Infraestructura

Navegació, estructura i accés a les seccions principals

Selecció de model, colors, botons i opcions

Detecció de botons, joysticks i possibles errors

Registre de comandes, reparacions i inventari

HTTPS, firewall, LDAP, còpies de seguretat i control d'accessos

Separació per capes: física, xarxa, sistema, serveis i aplicació

Conclusió

El sistema és coherent amb els casos d'ús definits i permet demostrar una empresa funcional, escalable i segura.

★ POSSIBLE IMPROVEMENTS



WEB PLATFORM

- Add real payment gateway integration.



DIAGNOSTIC TOOL

- Improve the diagnostic tool with more precise USB reading.



CYBERSECURITY

- Improve cybersecurity with 2FA and advanced logging.



INTEGRATION

- Connect the web platform directly with Odoo.

★ FUTURE VISION



UnderControllers could evolve from a simulated startup into a scalable digital business model focused on customized gaming hardware.

CONCLUSIONS I APRENENTATGES

Conclusió principal

UnderControllers demostra com una empresa tecnològica pot integrar web, sistemes, xarxes, seguretat i gestió interna en una única solució funcional per dissenyar, vendre, diagnosticar i reparar comandaments personalitzats.

Aprenentatges clau

- Disseny d'una infraestructura completa per capes.
- Relació entre casos d'ús i solucions tècniques.
- Aplicació pràctica de continguts de SMX1 i SMX2.
- Importància de la seguretat, els backups i el control d'accessos.
- Planificació del projecte per fases i fites.

Dificultats superades

- Integrar web, base de dades, serveis interns i seguretat.
- Plantejar un programa de diagnòstic funcional en PHP.
- Creació d'un comandament funcional

Com s'ha resolt

S'ha dividit el sistema en capes i s'han connectat les necessitats del negoci amb serveis concrets com Apache, phpMyAdmin, Docker, LDAP, firewall, còpies de seguretat i GitHub.

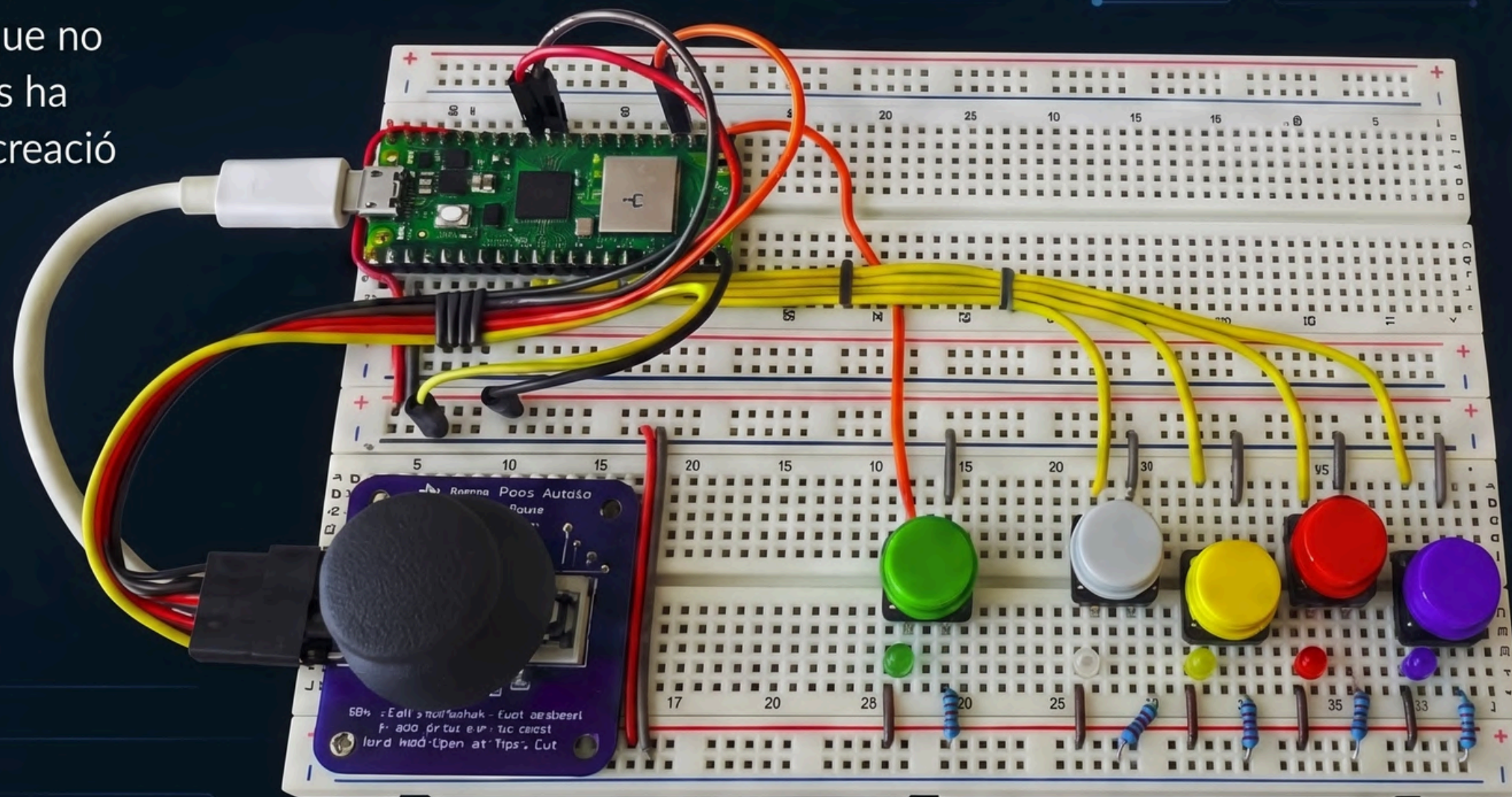
01 CREACIÓ D'UN COMANDAMENT



Com a part del projecte hem creat un comandament físic. És un prototip que no s'assembla als models finals però ens ha servit per entendre tot el procés de creació des de zero.

COMPONENTS UTILITZATS

- ✓ Raspberry Pi Pico W
- ✓ 2 breadboards
- ✓ Cablejat per Arduino
- ✓ Resistències
- ✓ Leds
- ✓ Botons (Switches)
- ✓ 1 Joystick (la Pico W no té capacitat per a 2 joysticks)

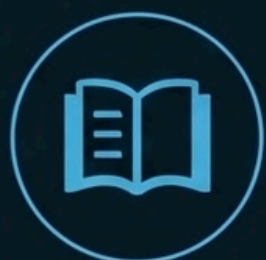


02 FIRMWARE I MUNTATGE



DESCÀRREGA DEL FIRMWARE

Hem trobat el software per comandaments a través de la web de GP2040-CE. Ens hem descarragat el firmware adequat per la nostra Raspberry Pi Pico W i l'hem instal·lat seguint els passos de la secció d'instal·lació.



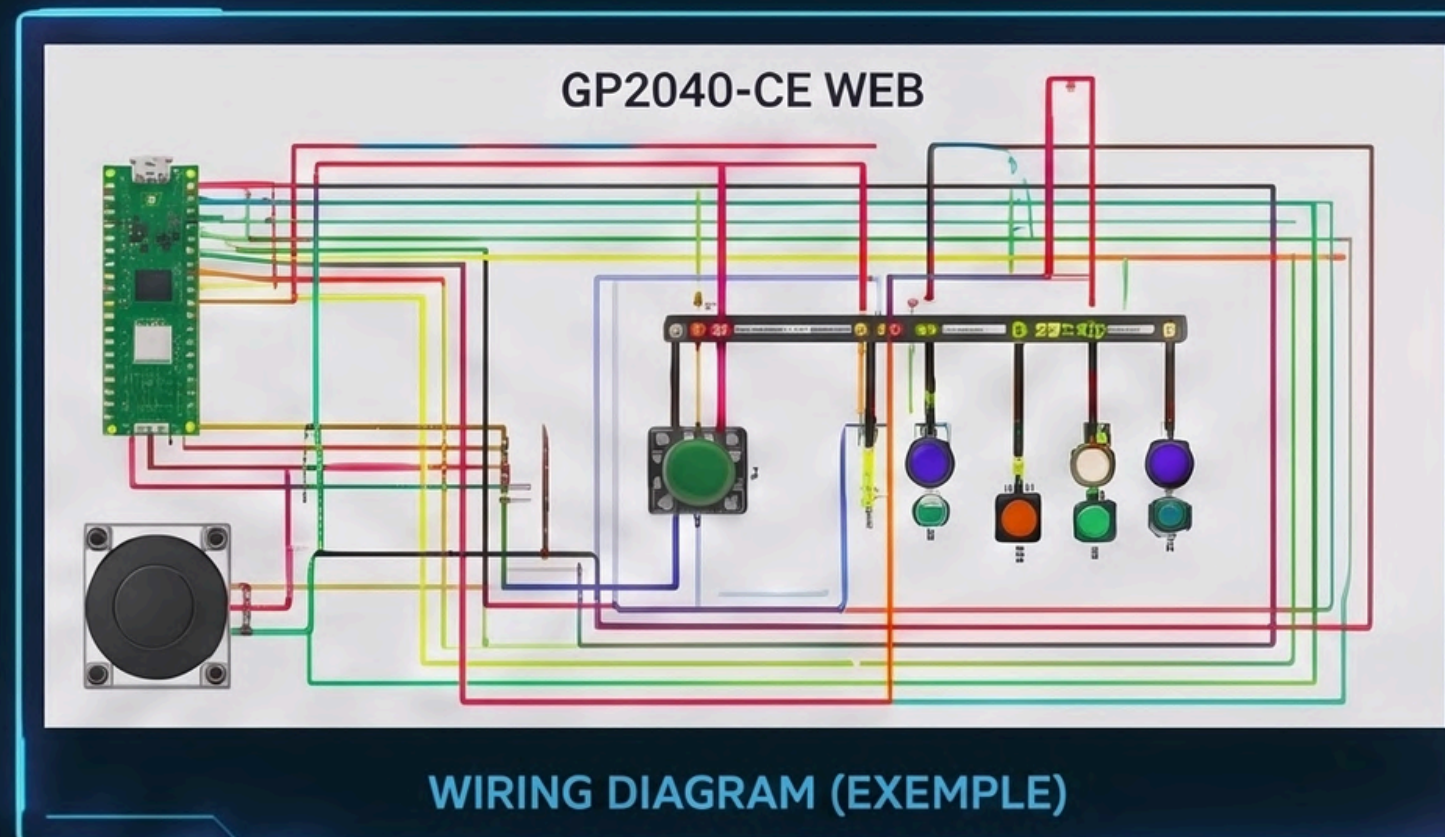
DOCUMENTACIÓ: USAGE I WIRING

Un cop instal·lat el firmware, hem consultat les seccions "Usage" (quin botó fa qué) i "Wiring" (esquemes de connexió) per començar a muntar el comandament.



MUNTATGE I PROBLEMES

Hem tingut certs problemes amb el cablejat ja que no tenim molta experiència en electricitat, però amb ajuda i esforç hem aconseguit superar-los.



03 PROVES I CONFIGURACIÓ FINAL

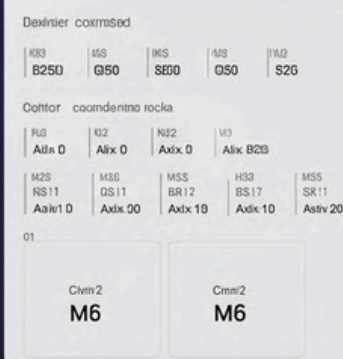


1. PROVES INICIALS

Un cop muntat el comandament, hem fet proves amb la web Gamepad Tester per comprovar si se detectaven els botons i el joystick.

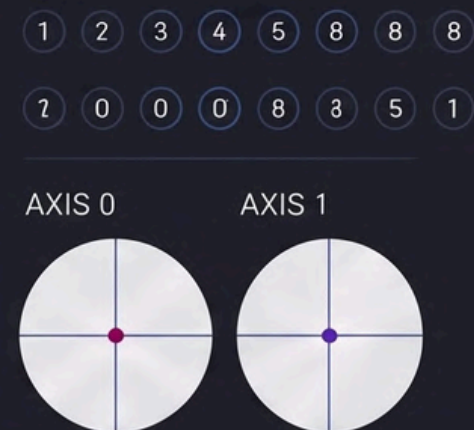
Gamepad Tester

Xbox 240 Controller (Xinput STANDARD GAMEPAD)



2. PROBLEMA DETECTAT

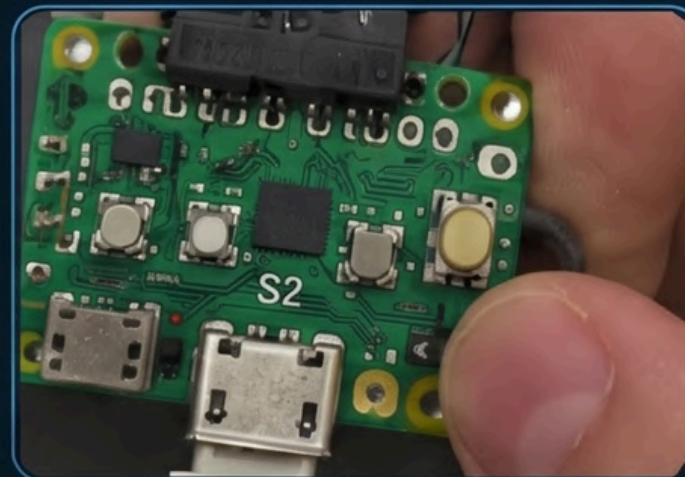
Els botons funcionaven correctament però el moviment del joystick no es detectava, ja que no estava configurat.



3. ACCÉS AL WEB CONFIGURATOR

Per accedir el configurador web de GP2040-CE hem hagut de:

- Connectar el comandament mantenint premut el botó S2
- Accedir a: <http://192.168.7.1/>



4. CONFIGURACIÓ DEL JOYSTICK

Des del web configurador hem configurat el moviment del joystick (assignació d'eixos). Després de desar la configuració, el joystick ja funciona correctament!

Inputs

Gamepad

Joystick

Left Stick X → Axis 0

Left Stick Y → Axis 1



RESULTAT FINAL

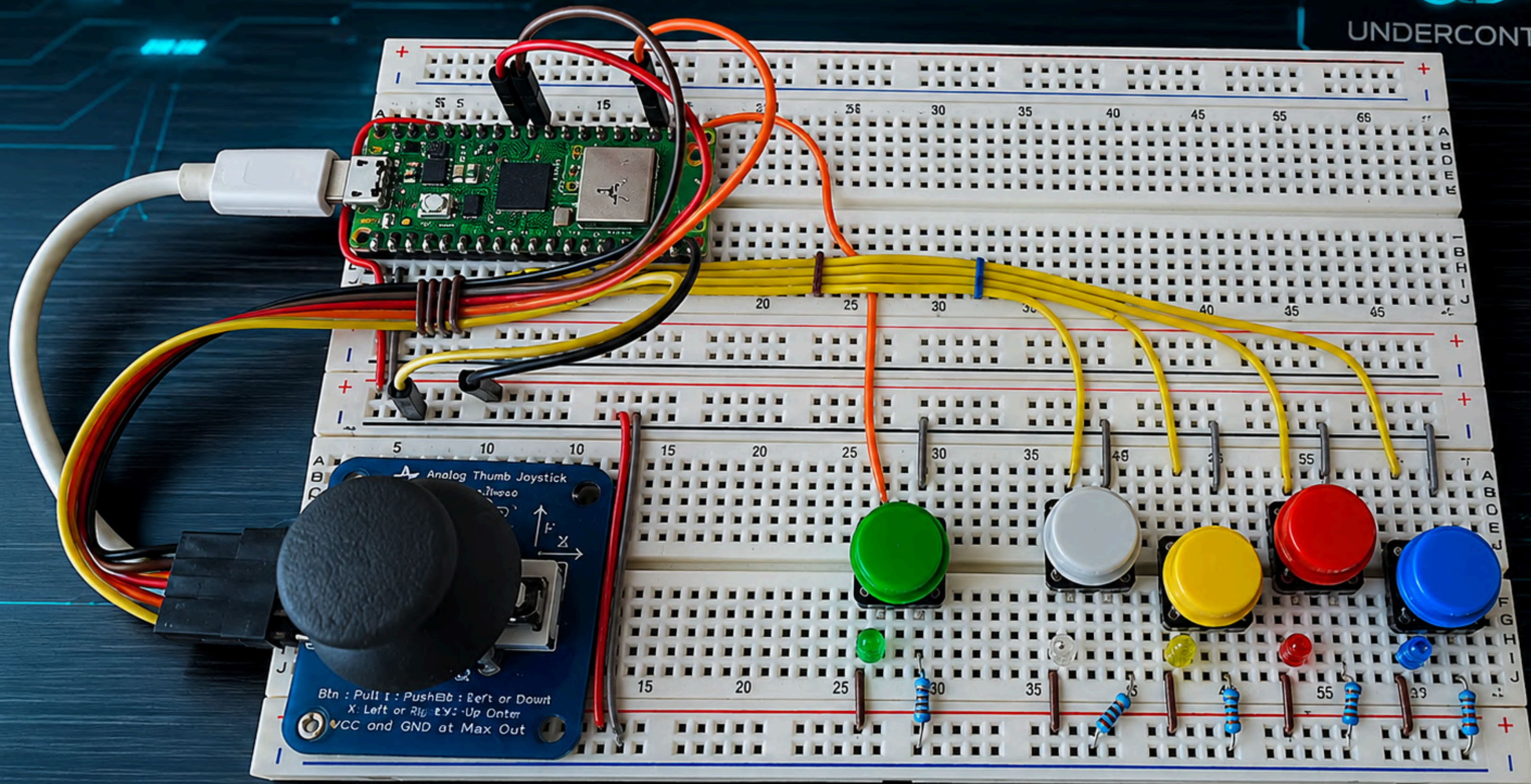
Comandament completament funcional! 🎮



UNDERCONTROLLERS



UNDERCONTROLLERS



TANCAMENT DEL PROJECTE

Valoració final

UnderControllers aporta una proposta realista dins del sector gaming: comandaments personalitzats, suport tècnic de proximitat i una plataforma digital pròpia.

El projecte combina creativitat, tecnologia i organització empresarial per demostrar una solució completa, útil i tècnicament justificada.

Albert Vilas
Alex Javier